(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214052278 U
(45)授权公告日 2021.08.27

(21)申请号 202022949465.5

(22)申请日 2020.12.08

(73)专利权人 苏州互友工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市高新区石林路161号七号楼1楼及夹层苏州互友工业设备有限公司

(72)发明人 陈友伶 黄钧军 陈小伶

(51)Int.Cl.
B05B 16/20(2018.01)
B05B 13/02(2006.01)
B05D 3/04(2006.01)

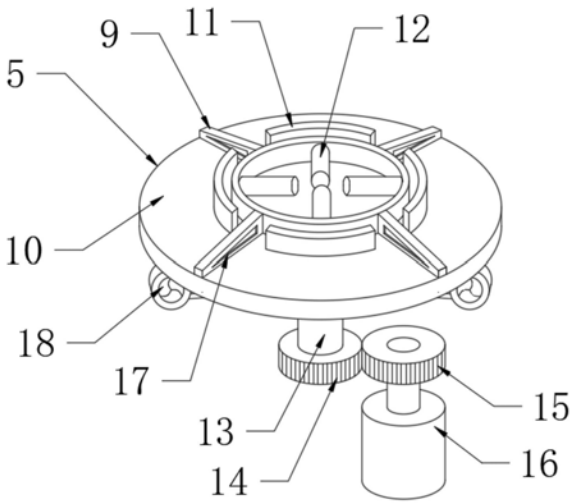
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种地轨线产品离线喷涂系统

(57)摘要

本实用新型公开了一种地轨线产品离线喷涂系统，包括喷涂输送线，喷涂输送线上安装有喷涂室，喷涂室一端通过分料盘安装有第一输送线和第二输送线，分料盘上侧通过隔板分为多个分料区，分料区内部安装有推料机构，喷涂输送线、第一输送线和第二输送线一侧通过支撑板均安装有拨料机构，隔板两侧开设有吹风口，分料盘下侧中部安装有转轴，转轴一端传动连接有第一电机，本实用新型通过设有的拨料机构，便于将物料拨送至分料盘上，然后通过设有的推料机构，能够将分料盘上的物料推送至第一输送线和第二输送线上，能够将喷涂输送线上喷涂产品转运至其他输送轨道，使得喷涂段与其它段不会相互污染，提升了良品率。



CN 214052278 U

1.一种地轨线产品离线喷涂系统,包括喷涂输送线(1),其特征在于:所述喷涂输送线(1)上安装有喷涂室(2),所述喷涂室(2)一端通过分料盘(5)安装有第一输送线(3)和第二输送线(4),所述分料盘(5)上侧通过隔板(9)分为多个分料区(10),所述分料区(10)内部安装有推料机构,所述喷涂输送线(1)、第一输送线(3)和第二输送线(4)一侧通过支撑板(6)均安装有拨料机构(7),所述隔板(9)两侧开设有吹风口(17),所述分料盘(5)下侧中部安装有转轴(13),所述转轴(13)一端传动连接有第一电机(16)。

2.根据权利要求1所述的一种地轨线产品离线喷涂系统,其特征在于:所述喷涂输送线(1)、第一输送线(3)和第二输送线(4)均采用链条输送轨道。

3.根据权利要求1所述的一种地轨线产品离线喷涂系统,其特征在于:所述喷涂室(2)内部安装有喷涂机构,所述喷涂室(2)外侧安装有PLC控制柜(8)。

4.根据权利要求1所述的一种地轨线产品离线喷涂系统,其特征在于:所述拨料机构(7)包括设有的拨料杆(702),拨料杆(702)一端传动连接有第二电机(701),第二电机(701)安装在支撑板(6)下侧。

5.根据权利要求4所述的一种地轨线产品离线喷涂系统,其特征在于:所述拨料杆(702)一端下侧安装有拨料齿(703),且拨料齿(703)安装有多个。

6.根据权利要求1所述的一种地轨线产品离线喷涂系统,其特征在于:所述转轴(13)下端安装有第一齿轮(14),所述第一电机(16)一端传动连接有第二齿轮(15),且第一齿轮(14)和第二齿轮(15)啮合连接。

7.根据权利要求1所述的一种地轨线产品离线喷涂系统,其特征在于:所述推料机构包括设有的推料板(11),所述推料板(11)一端传动连接有气缸(12)。

8.根据权利要求1所述的一种地轨线产品离线喷涂系统,其特征在于:所述吹风口(17)一端通过管道连接有鼓风机(18),且鼓风机(18)安装在分料盘(5)下侧。

一种地轨线产品离线喷涂系统

技术领域

[0001] 本实用新型涉及喷涂技术领域，具体是一种地轨线产品离线喷涂系统。

背景技术

[0002] 喷涂通过喷枪或碟式雾化器，借助于压力或离心力，分散成均匀而微细的雾滴，施涂于被涂物表面的涂装方法。可分为空气喷涂、无空气喷涂、静电喷涂以及上述基本喷涂形式的各种派生的方式，如大流量低压力雾化喷涂、热喷涂、自动喷涂、多组喷涂等。喷涂作业生产效率高，适用于手工作业及工业自动化生产，应用范围广主要有五金、塑胶、家私、军工、船舶等领域，是现今应用最普遍的一种涂装方式；喷涂作业需要环境要求有百万级到百级的无尘车间，喷涂设备有喷枪，喷漆室，供漆室，固化炉/烘干炉，喷涂工件输送作业设备，消雾及废水，废气处理设备等。

[0003] 现有的地轨线产品离线喷涂系统，不便于对喷涂完成的产品进行转运处理，使得喷涂段与其它段容易相互污染，影响喷涂的成品率。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种地轨线产品离线喷涂系统，以解决现有技术不便于对喷涂完成的产品进行转运处理，使得喷涂段与其它段容易相互污染，影响喷涂的成品率问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种地轨线产品离线喷涂系统，包括喷涂输送线，所述喷涂输送线上安装有喷涂室，所述喷涂室一端通过分料盘安装有第一输送线和第二输送线，所述分料盘上侧通过隔板分为多个分料区，所述分料区内部安装有推料机构，所述喷涂输送线、第一输送线和第二输送线一侧通过支撑板均安装有拨料机构，所述隔板两侧开设有吹风口，所述分料盘下侧中部安装有转轴，所述转轴一端传动连接有第一电机。

[0006] 进一步的，所述喷涂输送线、第一输送线和第二输送线均采用链条输送轨道。

[0007] 进一步的，所述喷涂室内部安装有喷涂机构，所述喷涂室外侧安装有PLC控制柜。

[0008] 进一步的，所述拨料机构包括设有的拨料杆，拨料杆一端传动连接有第二电机，第二电机安装在支撑板下侧。

[0009] 进一步的，所述拨料杆一端下侧安装有拨料齿，且拨料齿安装有多个。

[0010] 进一步的，所述转轴下端安装有第一齿轮，所述第一电机一端传动连接有第二齿轮，且第一齿轮和第二齿轮啮合连接。

[0011] 进一步的，所述推料机构包括设有的推料板，所述推料板一端传动连接有气缸。

[0012] 进一步的，所述吹风口一端通过管道连接有鼓风机，且鼓风机安装在分料盘下侧。

[0013] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0014] 1、本实用新型通过设有的拨料机构，便于将物料拨送至分料盘上，然后通过设有的推料机构，能够将分料盘上的物料推送至第一输送线和第二输送线上，能够将喷涂输送

线上喷涂产品转运至其他输送轨道，使得喷涂段与其它段不会相互污染，提升了良品率。

[0015] 2、本实用新型而且通过隔板两侧开设有吹风口，吹风口内安装有电加热丝，吹风口一端通过管道连接有鼓风机，且鼓风机安装在分料盘下侧，能够对分料区内部的物料进行烘干处理，进一步提高良品率。

[0016] 3、本实用新型通过拨料杆一端下侧安装有拨料齿，且拨料齿安装有多个，便于通过第二电机驱动拨料杆摆动，从而进行拨料处理，便于产品的输送。

附图说明

[0017] 附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制。在附图中：

[0018] 图1为本实用新型的整体结构俯视图；

[0019] 图2为本实用新型的分料盘结构示意图；

[0020] 图3为本实用新型的拨料机构结构示意图。

[0021] 图中：1、喷涂输送线；2、喷涂室；3、第一输送线；4、第二输送线；5、分料盘；6、支撑板；7、拨料机构；701、第二电机；702、拨料杆；703、拨料齿；8、PLC控制柜；9、隔板；10、分料区；11、推料板；12、气缸；13、转轴；14、第一齿轮；15、第二齿轮；16、第一电机；17、吹风口；18、鼓风机。

具体实施方式

[0022] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0023] 请参阅图1-3，本实用新型实施例中，一种地轨线产品离线喷涂系统，包括喷涂输送线1，喷涂输送线1上安装有喷涂室2，喷涂室2一端通过分料盘5安装有第一输送线3和第二输送线4，分料盘5能够将物料推送至第一输送线3和第二输送线4上，从而能够将喷涂输送线1上喷涂产品转运至其他输送轨道，分料盘5上侧通过隔板9分为多个分料区10，分料区10内部安装有推料机构，喷涂输送线1、第一输送线3和第二输送线4一侧通过支撑板6均安装有拨料机构7，便于将喷涂输送线1、第一输送线3和第二输送线4上输送的物料拨送至分料盘5的分料区10上，隔板9两侧开设有吹风口17，吹风口17内安装有电加热丝，能够对分料区10内部的物料进行烘干处理，进一步提高良品率，分料盘5下侧中部安装有转轴13，转轴13一端传动连接有第一电机16，第一电机16驱动分料盘5旋转，从而便于将物料输送至第一输送线3或第二输送线4。

[0024] 优选的，喷涂输送线1、第一输送线3和第二输送线4均采用链条输送轨道，便于进行输送物料进行喷涂处理。

[0025] 优选的，喷涂室2内部安装有喷涂机构，喷涂室2外侧安装有PLC控制柜8，便于进行整体操控。

[0026] 优选的，拨料机构7包括设有的拨料杆702，拨料杆702一端传动连接有第二电机701，第二电机701安装在支撑板6下侧，便于通过第二电机701驱动拨料杆702摆动，从而进

行拨料处理，便于产品的输送。

[0027] 优选的，拨料杆702一端下侧安装有拨料齿703，且拨料齿703安装有多个，便于进行拨动产品至第一输送线3或第二输送线4上。

[0028] 优选的，转轴13下端安装有第一齿轮14，第一电机16一端传动连接有第二齿轮15，且第一齿轮14和第二齿轮15啮合连接，便于通过第一电机16驱动分料盘5旋转进行分料处理。

[0029] 优选的，推料机构包括设有的推料板11，推料板11一端传动连接有气缸12，便于通过气缸12驱动推料板11伸缩调节，从而进行推料处理。

[0030] 优选的，吹风口17一端通过管道连接有鼓风机18，且鼓风机18安装在分料盘5下侧，能够向分料区10内部输送热风对物料进行烘干处理，进一步提高良品率。

[0031] 本实用新型的工作原理及使用流程：通过设有的拨料机构7，便于将喷涂输送线1、第一输送线3和第二输送线4上输送的物料拨送至分料盘5的分料区10上，第一电机16驱动分料盘5旋转，然后通过设有的推料机构，能够将分料盘5上的物料推送至第一输送线3和第二输送线4上，从而能够将喷涂输送线1上喷涂产品转运至其他输送轨道，使得喷涂段与其它段不会相互污染，提升了良品率。而且通过隔板9两侧开设有吹风口17，吹风口17内安装有电加热丝，能够对分料区10内部的物料进行烘干处理，进一步提高良品率。

[0032] 最后应说明的是：以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

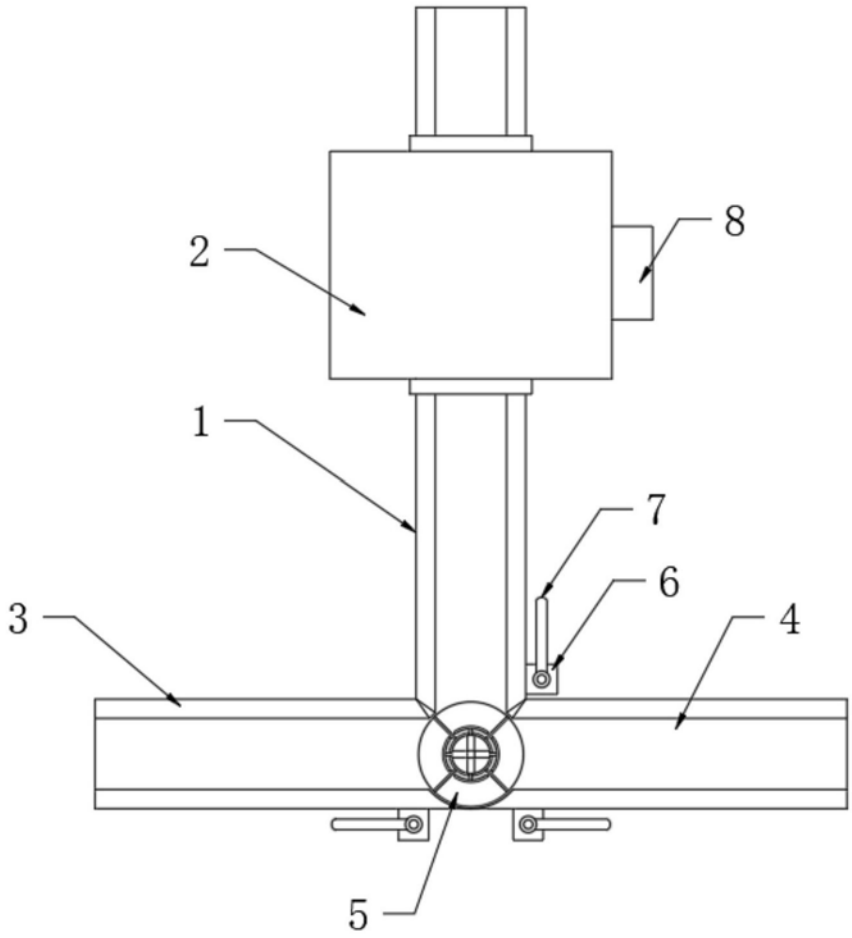


图1

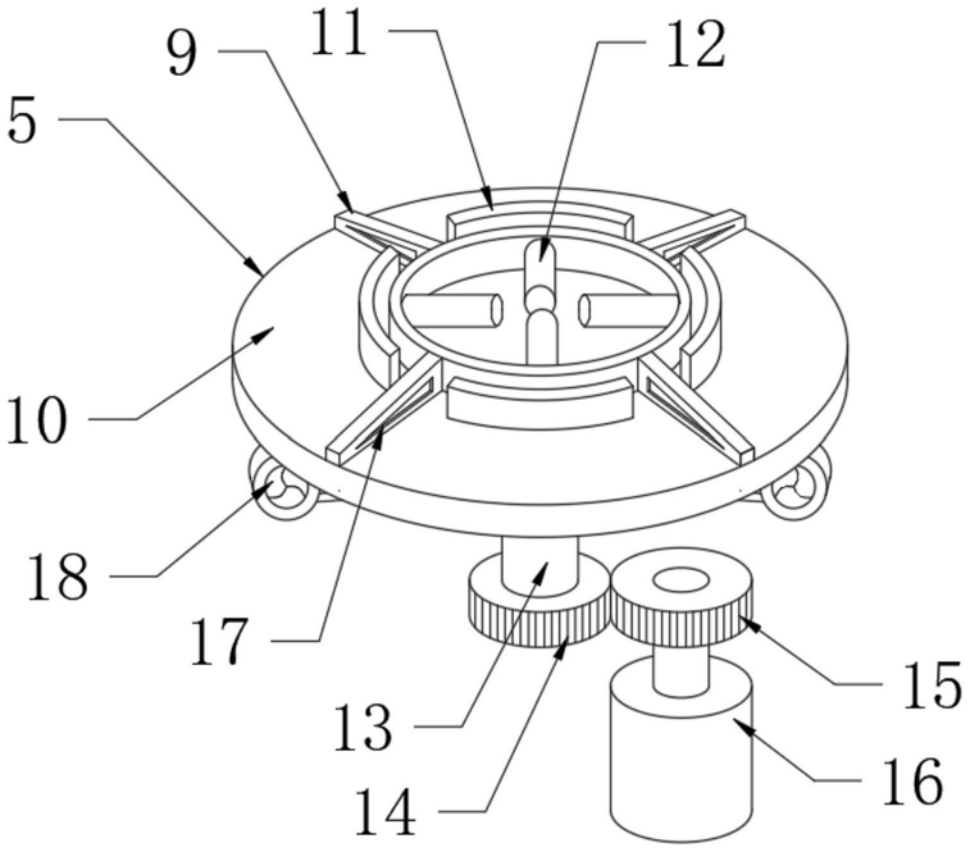


图2

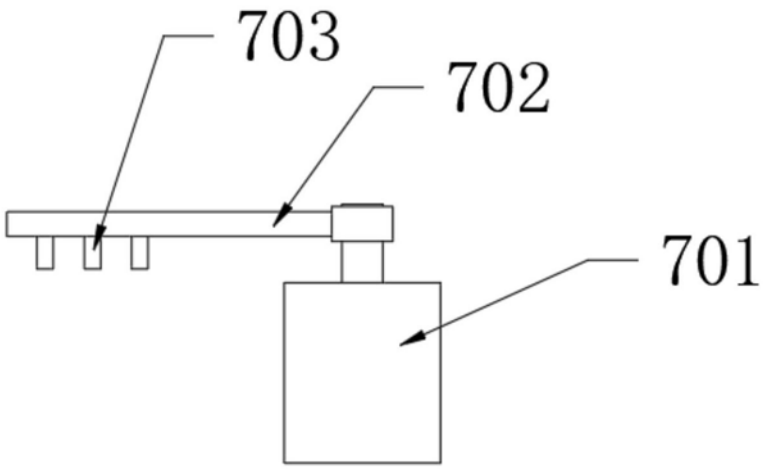


图3